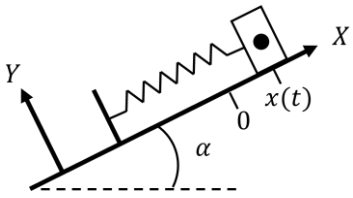
Interro 6 - A

Nom : Prénom : **note estimée/20** :

On considère un ressort de raideur $k = 4\ N/m$ et de longueur à vide L_v, posé sur un plan incliné, tête en haut, comme sur le schéma ci-contre.
Une masse $m = 1\ kg$ est attachée au ressort, les frottements sur cette masse sont proportionnels à la vitesse, de coefficient $\lambda = 10\ kg.s^{-1}$.
L'axe O_x est pris dans la direction du plan incliné, vers le haut, avec l'origine au niveau de la position d'équilibre de la masse.



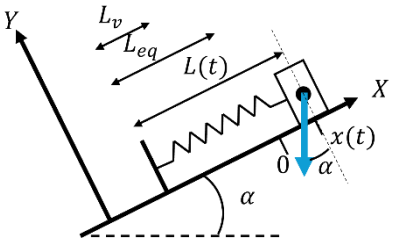
À $t = 0\ s$ la masse est à sa position d'équilibre et on lui donne une vitesse orientée vers le bas du plan incliné, de norme $v_0 = 0{,}5\ m/s$.

Résumé équations différentielles :

- $\ddot{x} + \frac{\omega_0}{Q}\dot{x} + \omega_0^2 x = 0$
  - Si $Q < 1/2 : x_H(t) = e^{-\frac{t}{\tau}}\left[Ae^{\beta t} + Be^{-\beta t}\right]$; $\tau = \frac{2Q}{\omega_0}$; $\beta = \omega_0\sqrt{\frac{1}{4Q^2} - 1}$
  - Si $Q = 1/2 : x_H(t) = e^{-\frac{t}{\tau}}[At + B]$; $\tau = \frac{2Q}{\omega_0}$
  - Si $Q > 1/2 : x_H(t) = e^{-\frac{t}{\tau}}[A\cos(\Omega t) + B\sin(\Omega t)]$; $\tau = \frac{2Q}{\omega_0}$; $\Omega = \omega_0\sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}}$

1. [1pt] Faire le bilan des forces (compléter le schéma peut aider)
2. [1pt] Donner l'expression de la position initiale $x(0)$ et de la vitesse initiale $\dot{x}(0)$
3. [1pt] Exprimer $L(t)$ en fonction de x. Puis exprimer L_{eq} en fonction des données du problème
4. [3pt] Trouver l'équation différentielle du mouvement. Identifier les paramètres à la forme canonique. Calculer la valeur du facteur de qualité
5. [2pt] Trouver l'expression de la position $x(t)$ en fonction des données du problème
6. [2pt] Tracer l'allure de $x(t)$ et faire apparaitre les éventuelles grandeurs lisibles sur le graphique. Pour s'aider on fera apparaitre la tangente à l'origine et la valeur initiale et finale de la position $x(t)$.

1. Voir le schéma ci-contre. Il faut projeter le poids sur l'axe O_x !



On a donc :

- Le poids : $\vec{P} = -mg\sin(\alpha)\,\overrightarrow{U_x} - mg\cos(\alpha)\,\overrightarrow{U_y}$
- La réaction normale : $\vec{N} = +N\overrightarrow{U_y}$
- La force de rappel du ressort : $\overrightarrow{F_R} = -k(L - L_v)\overrightarrow{u_{all}} = -k(L - L_v)\left(+\overrightarrow{U_x}\right)$
- La force de frottement fluide : $\vec{f} = -\lambda\vec{v} = -\lambda\left(\dot{x}\overrightarrow{U_x} + \dot{y}\overrightarrow{U_y}\right) = -\lambda\dot{x}\overrightarrow{U_x}$ car $\dot{y} = 0$ pas de mvt selon O_y

2. La masse est à sa position d'équilibre donc $\boxed{x(0) = 0}$ et a une vitesse initiale vers le sens négatif de l'axe donc $\boxed{\dot{x}(0) = -v_0}$.

3. D'après le schéma on a directement $x = -L_{eq} + L \Longrightarrow \boxed{L(t) = x(t) + L_{eq}}$

Le PFD à l'équilibre donne : $\vec{P} + \vec{N} + \overrightarrow{F_R} + \vec{f} = \vec{0}$ avec $L = L_{eq}$

La projection selon l'axe O_x donne : $-k\left(L_{eq}-L_v\right)-mg\sin(\alpha)=0$ soit finalement :

$$\boxed{L_{eq}=L_v-\frac{mg\sin(\alpha)}{k}}$$

Ce qui est cohérent car la masse comprime le ressort à l'équilibre donc $L_{eq}<L_v$.

4. Le PFD selon O_x se projette comme :

$$-k(L-L_v)-mg\sin(\alpha)-\lambda\dot{x}=m\ddot{x}\Longrightarrow -k\left(x+L_v-\frac{mg\sin(\alpha)}{k}-L_v\right)-mg\sin(\alpha)-\lambda\dot{x}=m\ddot{x}$$

Car $L=x(t)+L_{eq}=x+L_v-\frac{mg\sin(\alpha)}{k}$ et donc finalement on obtient :

$$m\ddot{x}+kx+\lambda\dot{x}=0\Longrightarrow\boxed{\ddot{x}+\frac{\lambda}{m}\dot{x}+\frac{k}{m}x=0}$$

Par identification à la forme canonique :

$$\boxed{\ddot{x}+\frac{\omega_0}{Q}\dot{x}+\omega_0^2x=0}$$

on a

$$\boxed{\omega_0=\sqrt{k/m}}\quad;\quad Q=\frac{m}{\lambda}\omega_0=\frac{1}{\lambda}\sqrt{km}=\frac{1}{10}\sqrt{4\times1}=\frac{2}{10}=0{,}2\Longrightarrow\boxed{Q=\frac{1}{\lambda}\sqrt{km}=0{,}2}$$

5. D'après le cours, on est dans le régime apériodique donc :

$$x(t)=e^{-\frac{t}{\tau}}\left[Ae^{-\beta t}+Be^{+\beta t}\right]+0\quad;\quad\tau=\frac{2Q}{\omega_0}\quad;\quad\beta=\omega_0\sqrt{\frac{1}{4Q^2}-1}$$

Or $x(0)=0=A+B$ donc $\boxed{A=-B}$

On dérive :

$$\dot{x}(t)=e^{-\frac{t}{\tau}}\left[\frac{-1}{\tau}\left\{Ae^{-\beta t}+Be^{+\beta t}\right\}+\left\{-\beta Ae^{-\beta t}+\beta Be^{+\beta t}\right\}\right]$$

on évalue à $t=0\ s$:

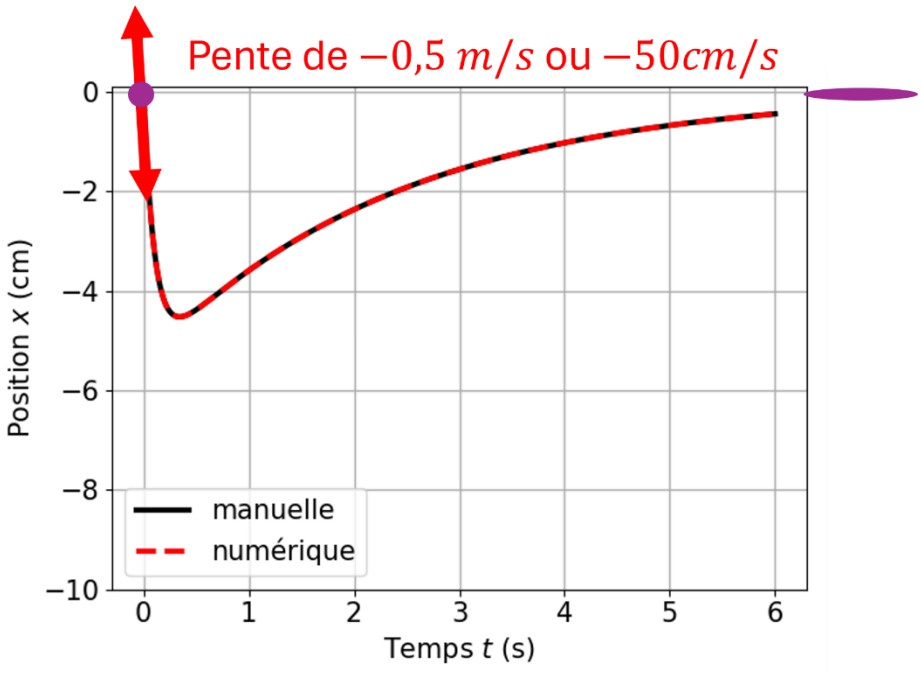
$$\dot{x}(0)=-v_0=-\frac{1}{\tau}(A+B)+\beta(B-A)$$

Or on vient de voir que $A+B=0$ et $A=-B$ donc $B-A=2B$ ainsi : $\boxed{B=-\frac{v_0}{2\beta}}$ et donc $\boxed{A=\frac{v_0}{2\beta}}$

Ainsi la solution est donnée par :

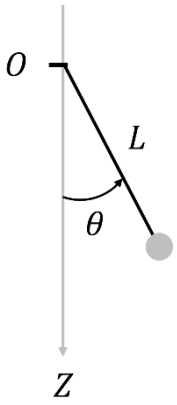
$$\boxed{x(t)=\frac{v_0}{2\beta}e^{-\frac{t}{\tau}}\left[e^{-\beta t}-e^{+\beta t}\right]}$$

6. L'allure du graphique est une fonction qui part de 0 et retourne à 0 en commençant par diminuer dans les négatifs (puisque la vitesse est orientée vers le côté négatif de l'axe).


Pente de $-0{,}5\ m/s$ ou $-50cm/s$
0
−2
−4
−6
−8
−10
Position x (cm)
0
1
2
3
4
5
6
Temps t (s)
manuelle
numérique

Interro 6 - B

Nom : Prénom : **note estimée/20** :



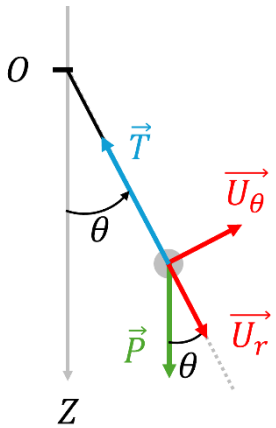
On considère un pendule simple, de masse $m = 2\ kg$ et de longueur de fil $L = 10\ m$.
Les frottements sur la masse sont proportionnels à la vitesse, de coefficient $\lambda = 1\ kg.s^{-1}$.
L'axe O_z est pris vers le bas, avec l'origine au niveau de l'attache du fil, comme sur le schéma.
À $t = 0\ s$ la masse est à sa position d'équilibre et on lui donne une vitesse, orientée dans le sens des angles θ croissants, de norme $v_0 = 0{,}5\ m/s$: soit $\vec{v}(0) = v_0\overrightarrow{U_\theta}$.
On prendra $g = 10\ m.s^{-2}$.

Résumé équations différentielles :

- $\ddot{x} + \frac{\omega_0}{Q}\dot{x} + \omega_0^2 x = 0$
  - Si $Q < 1/2 : x_H(t) = e^{-\frac{t}{\tau}}\left[Ae^{\beta t} + Be^{-\beta t}\right]$; $\tau = \frac{2Q}{\omega_0}$; $\beta = \omega_0\sqrt{\frac{1}{4Q^2} - 1}$
  - Si $Q = 1/2 : x_H(t) = e^{-\frac{t}{\tau}}[At + B]$; $\tau = \frac{2Q}{\omega_0}$
  - Si $Q > 1/2 : x_H(t) = e^{-\frac{t}{\tau}}[A\cos(\Omega t) + B\sin(\Omega t)]$; $\tau = \frac{2Q}{\omega_0}$; $\Omega = \omega_0\sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}}$

1. [1pt] Faire le bilan des forces (compléter le schéma peut aider)
2. [1pt] Donner l'expression du vecteur vitesse dans le cas de ce problème.
3. [1pt] Donner l'expression de la position initiale $\theta(0)$ et de la vitesse angulaire initiale $\dot{\theta}(0)$
4. [3pt] Trouver l'équation différentielle du mouvement. Identifier les paramètres à la forme canonique. Calculer la valeur du facteur de qualité
5. [2pt] Trouver l'expression de la position $\theta(t)$ en fonction des données du problème
6. [2pt] Tracer l'allure de $\theta(t)$ et faire apparaitre les éventuelles grandeurs lisibles sur le graphique. Pour s'aider on fera apparaitre la tangente à l'origine et la valeur initiale et finale de la position $\theta(t)$.

1. Voir le schéma ci-contre.



On a donc :

- Le poids : $\vec{P} = +mg\cos(\theta)\,\overrightarrow{U_r} - mg\sin(\theta)\,\overrightarrow{U_\theta}$
- La tension du fil : $\vec{T} = -T\overrightarrow{U_r}$
- La force de frottement fluide : $\vec{f} = -\lambda\vec{v} = -\lambda\left(\dot{r}\overrightarrow{U_r} + r\dot{\theta}\overrightarrow{U_\theta}\right) = -\lambda L\dot{\theta}\overrightarrow{U_\theta}$

2. D'après le cours on a $\vec{v} = \dot{r}\overrightarrow{U_r} + r\dot{\theta}\overrightarrow{U_\theta}$ Or ici $r = L = cste$ donc $\dot{r} = 0$ donc
$$\boxed{\vec{v} = L\dot{\theta}\overrightarrow{U_\theta}}$$

3. D'après la question précédente, on a $\vec{v}(0) = L\dot{\theta}(0)\overrightarrow{U_\theta} = v_0\overrightarrow{U_\theta} \Rightarrow \boxed{\dot{\theta}(0) = \frac{v_0}{L}}$ et $\boxed{\theta(0) = 0}$ d'après l'énoncé.

4. Le PFD se projette comme :
$$\begin{cases} m\left(0 - L\dot{\theta}^2\right) = mg\cos(\theta) - T \\ m\left(0 + L\ddot{\theta}\right) = -mg\sin(\theta) - \lambda L\dot{\theta} \end{cases}$$

La deuxième équation peut être résolue dans l'approximation des petits angles : $\sin(\theta) \approx \theta$, elle se met sous la forme :

$$mL\ddot{\theta} + +\lambda L\dot{\theta} + mg\theta = 0$$

$$\Rightarrow \boxed{\ddot{\theta} + \frac{\lambda}{m}\dot{\theta} + \frac{g}{L}\theta = 0}$$

Par identification à la forme canonique :

$$\boxed{\ddot{\theta} + \frac{\omega_0}{Q}\dot{\theta} + \omega_0^2\theta = 0}$$

on a

$$\boxed{\omega_0 = \sqrt{g/L}} \quad ; \quad Q = \frac{m}{\lambda}\omega_0 = \frac{m}{\lambda}\sqrt{\frac{g}{L}} = \frac{2}{1}\sqrt{\frac{10}{10}} = 2 \Rightarrow \boxed{Q = \frac{m}{\lambda}\sqrt{\frac{g}{L}} = 2}$$

5. D'après le cours, on est dans le régime pseudo périodique :

$$\theta(t) = e^{-\frac{t}{\tau}}[A\cos(\Omega t) + B\sin(\Omega t)] + 0 \quad ; \quad \tau = \frac{2Q}{\omega_0} \quad ; \quad \Omega = \omega_0\sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}}$$

Or $\theta(0) = 0 = A$ donc $\boxed{A = 0}$

On dérive :

$$\dot{\theta}(t) = e^{-\frac{t}{\tau}}\left[\frac{-1}{\tau}[A\cos(\Omega t) + B\sin(\Omega t)] + [-\Omega A\sin(\Omega t) + B\Omega\cos(\Omega t)]\right]$$

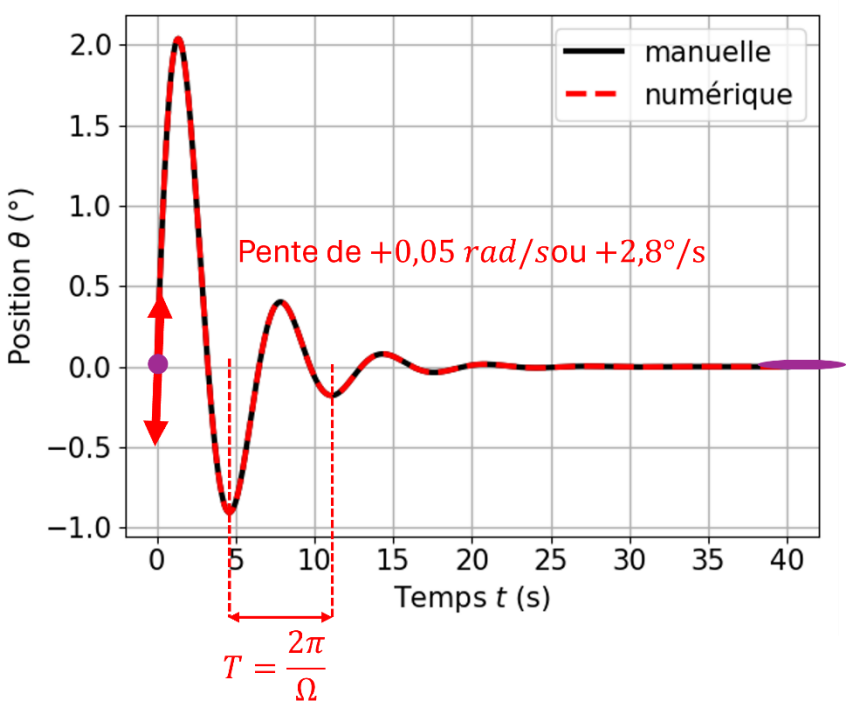
on évalue à $t = 0\ s$:

$$\dot{\theta}(0) = +\frac{v_0}{L} = -\frac{1}{\tau}A + B\Omega \Rightarrow \boxed{B = \frac{v_0}{L\Omega}}$$

Ainsi la solution est donnée par :

$$\boxed{\theta(t) = \frac{v_0}{L\Omega}e^{-\frac{t}{\tau}}\sin(\Omega t)}$$

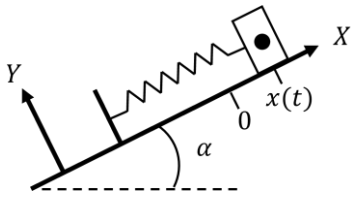
6. L'allure du graphique est une fonction qui part de 0 et oscille autour de 0 de manière amortie jusqu'à 0, en commençant par augmenter (puisque la vitesse est orientée vers les thêtas positifs). La période est $T = \frac{2\pi}{\Omega}$.


manuelle
numérique
Position θ (°)
Temps t (s)
Pente de +0,05 rad/sou +2,8°/s
T = 2π/Ω

Interro 6 - C

Nom : Prénom : **note estimée/20** :

On considère un ressort de raideur $k = 4\ N/m$ et de longueur à vide L_v, posé sur un plan incliné, tête en haut, comme sur le schéma ci-contre.
Une masse $m = 1\ kg$ est attachée au ressort, les frottements sur cette masse sont proportionnels à la vitesse, de coefficient $\lambda = 4\ kg.s^{-1}$.
L'axe O_x est pris dans la direction du plan incliné, vers le haut, avec l'origine au niveau de la position d'équilibre de la masse.
À $t = 0\ s$ la masse est à sa position d'équilibre et on lui donne une vitesse orientée vers le bas du plan incliné, de norme $v_0 = 0{,}5\ m/s$.

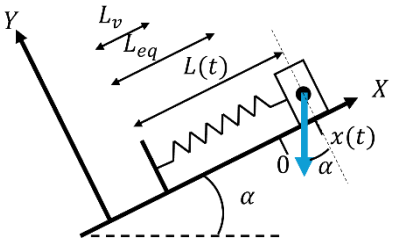


Résumé équations différentielles :

- $\ddot{x} + \frac{\omega_0}{Q}\dot{x} + \omega_0^2 x = 0$
  - Si $Q < 1/2 : x_H(t) = e^{-\frac{t}{\tau}}\left[Ae^{\beta t} + Be^{-\beta t}\right]$; $\tau = \frac{2Q}{\omega_0}$; $\beta = \omega_0\sqrt{\frac{1}{4Q^2} - 1}$
  - Si $Q = 1/2 : x_H(t) = e^{-\frac{t}{\tau}}[At + B]$; $\tau = \frac{2Q}{\omega_0}$
  - Si $Q > 1/2 : x_H(t) = e^{-\frac{t}{\tau}}[A\cos(\Omega t) + B\sin(\Omega t)]$; $\tau = \frac{2Q}{\omega_0}$; $\Omega = \omega_0\sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}}$

1. [1pt] Faire le bilan des forces (compléter le schéma peut aider)
2. [1pt] Donner l'expression de la position initiale $x(0)$ et de la vitesse initiale $\dot{x}(0)$
3. [1pt] Exprimer $L(t)$ en fonction de x. Puis exprimer L_{eq} en fonction des données du problème
4. [3pt] Trouver l'équation différentielle du mouvement. Identifier les paramètres à la forme canonique. Calculer la valeur du facteur de qualité
5. [2pt] Trouver l'expression de la position $x(t)$ en fonction des données du problème
6. [2pt] Tracer l'allure de $x(t)$ et faire apparaitre les éventuelles grandeurs lisibles sur le graphique. Pour s'aider on fera apparaitre la tangente à l'origine et la valeur initiale et finale de la position $x(t)$.

1. Voir le schéma ci-contre. Il faut projeter le poids sur l'axe O_x !



On a donc :

- Le poids : $\vec{P} = -mg\sin(\alpha)\,\overrightarrow{U_x} - mg\cos(\alpha)\,\overrightarrow{U_y}$
- La réaction normale : $\vec{N} = +N\overrightarrow{U_y}$
- La force de rappel du ressort : $\overrightarrow{F_R} = -k(L - L_v)\overrightarrow{u_{all}} = -k(L - L_v)\left(+\overrightarrow{U_x}\right)$
- La force de frottement fluide : $\vec{f} = -\lambda\vec{v} = -\lambda\left(\dot{x}\overrightarrow{U_x} + \dot{y}\overrightarrow{U_y}\right) = -\lambda\dot{x}\overrightarrow{U_x}$ car $\dot{y} = 0$ pas de mvt selon O_y

2. La masse est à sa position d'équilibre donc $\boxed{x(0) = 0}$ et a une vitesse initiale vers le sens négatif de l'axe donc $\boxed{\dot{x}(0) = -v_0}$.

3. D'après le schéma on a directement $x = -L_{eq} + L \Longrightarrow \boxed{L(t) = x(t) + L_{eq}}$

Le PFD à l'équilibre donne : $\vec{P} + \vec{N} + \overrightarrow{F_R} + \vec{f} = \vec{0}$ avec $L = L_{eq}$

La projection selon l'axe O_x donne : $-k\left(L_{eq} - L_v\right) - mg\sin(\alpha) = 0$ soit finalement :

$$\boxed{L_{eq} = L_v - \frac{mg\sin(\alpha)}{k}}$$

Ce qui est cohérent car la masse comprime le ressort à l'équilibre donc $L_{eq} < L_v$.

4. Le PFD selon O_x se projette comme :

$$-k(L - L_v) - mg\sin(\alpha) - \lambda\dot{x} = m\ddot{x} \Longrightarrow -k\left(x + L_v - \frac{mg\sin(\alpha)}{k} - L_v\right) - mg\sin(\alpha) - \lambda\dot{x} = m\ddot{x}$$

Car $L = x(t) + L_{eq} = x + L_v - \frac{mg\sin(\alpha)}{k}$ et donc finalement on obtient :

$$m\ddot{x} + kx + \lambda\dot{x} = 0 \Longrightarrow \boxed{\ddot{x} + \frac{\lambda}{m}\dot{x} + \frac{k}{m}x = 0}$$

Par identification à la forme canonique :

$$\boxed{\ddot{x} + \frac{\omega_0}{Q}\dot{x} + \omega_0^2 x = 0}$$

on a

$$\boxed{\omega_0 = \sqrt{k/m}} \quad ; \quad Q = \frac{m}{\lambda}\omega_0 = \frac{1}{\lambda}\sqrt{km} = \frac{1}{4}\sqrt{4 \times 1} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2} \Longrightarrow \boxed{Q = \frac{1}{\lambda}\sqrt{km} = 0{,}5}$$

5. D'après le cours, on est dans le régime critique donc :

$$x(t) = e^{-\frac{t}{\tau}}[At + B] + 0 \quad ; \quad \tau = \frac{2Q}{\omega_0}$$

Or $x(0) = 0 = B$ donc $\boxed{B = 0}$

On dérive :

$$\dot{x}(t) = e^{-\frac{t}{\tau}}\left[\frac{-1}{\tau}\{At + B\} + \{A\}\right]$$

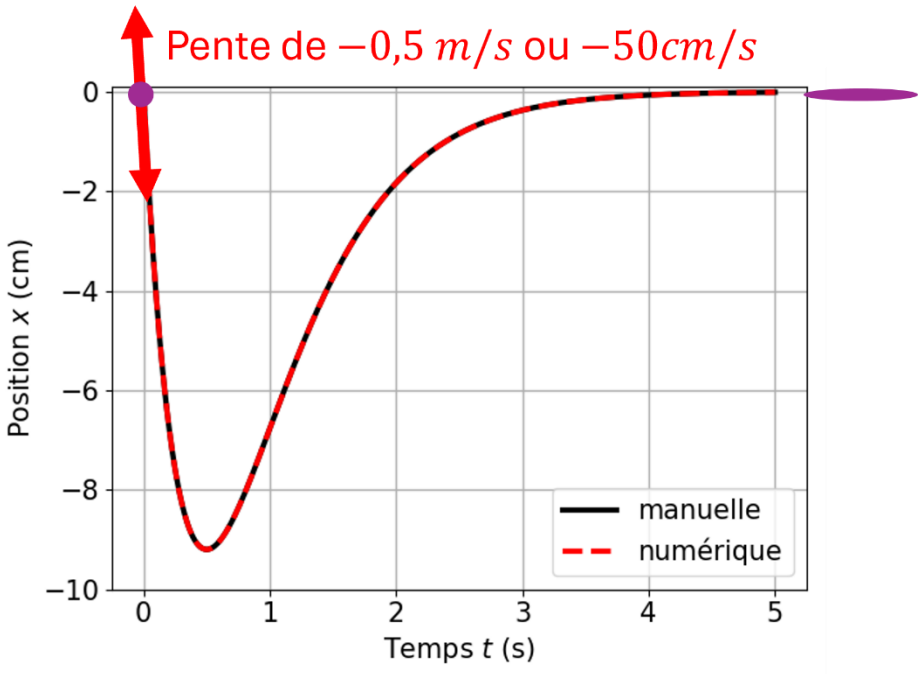
on évalue à $t = 0\ s$:

$$\dot{x}(0) = -v_0 = -\frac{1}{\tau}B + A \Longrightarrow \boxed{A = -v_0}$$

Ainsi la solution est donnée par :

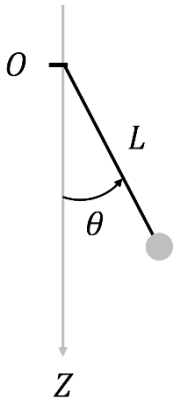
$$\boxed{x(t) = -v_0 t e^{-\frac{t}{\tau}}}$$

6. L'allure du graphique est une fonction qui part de 0 et retourne à 0 en commençant par diminuer dans les négatifs (puisque la vitesse est orientée vers le côté négatif de l'axe).


Pente de $-0{,}5\ m/s$ ou $-50cm/s$
0
−2
−4
−6
−8
−10
Position x (cm)
0
1
2
3
4
5
Temps t (s)
manuelle
numérique

Interro 6 - D

Nom : Prénom : **note estimée/20** :



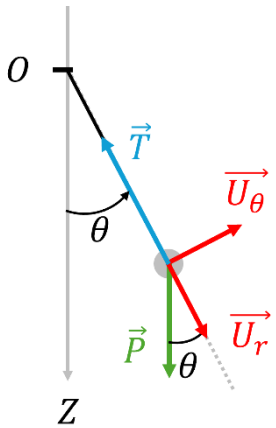
On considère un pendule simple, de masse $m = 2\ kg$ et de longueur de fil $L = 10\ m$.
Les frottements sur la masse sont proportionnels à la vitesse, de coefficient $\lambda = 10\ kg.s^{-1}$.
L'axe O_z est pris vers le bas, avec l'origine au niveau de l'attache du fil, comme sur le schéma.
À $t = 0\ s$ la masse est à sa position d'équilibre et on lui donne une vitesse, orientée dans le sens des angles θ décroissants, de norme $v_0 = 0{,}5\ m/s$: soit $\vec{v}(0) = -v_0\overrightarrow{U_\theta}$.
On prendra $g = 10\ m.s^{-2}$.

Résumé équations différentielles :

- $\ddot{x} + \frac{\omega_0}{Q}\dot{x} + \omega_0^2 x = 0$
  - Si $Q < 1/2 : x_H(t) = e^{-\frac{t}{\tau}}\left[Ae^{\beta t} + Be^{-\beta t}\right]$; $\tau = \frac{2Q}{\omega_0}$; $\beta = \omega_0\sqrt{\frac{1}{4Q^2} - 1}$
  - Si $Q = 1/2 : x_H(t) = e^{-\frac{t}{\tau}}[At + B]$; $\tau = \frac{2Q}{\omega_0}$
  - Si $Q > 1/2 : x_H(t) = e^{-\frac{t}{\tau}}[A\cos(\Omega t) + B\sin(\Omega t)]$; $\tau = \frac{2Q}{\omega_0}$; $\Omega = \omega_0\sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}}$

1. [1pt] Faire le bilan des forces (compléter le schéma peut aider)
2. [1pt] Donner l'expression du vecteur vitesse dans le cas de ce problème.
3. [1pt] Donner l'expression de la position initiale $\theta(0)$ et de la vitesse angulaire initiale $\dot{\theta}(0)$
4. [3pt] Trouver l'équation différentielle du mouvement. Identifier les paramètres à la forme canonique. Calculer la valeur du facteur de qualité
5. [2pt] Trouver l'expression de la position $\theta(t)$ en fonction des données du problème
6. [2pt] Tracer l'allure de $\theta(t)$ et faire apparaitre les éventuelles grandeurs lisibles sur le graphique. Pour s'aider on fera apparaitre la tangente à l'origine et la valeur initiale et finale de la position $\theta(t)$.

1. Voir le schéma ci-contre.



On a donc :

- Le poids : $\vec{P} = +mg\cos(\theta)\,\overrightarrow{U_r} - mg\sin(\theta)\,\overrightarrow{U_\theta}$
- La tension du fil : $\vec{T} = -T\overrightarrow{U_r}$
- La force de frottement fluide : $\vec{f} = -\lambda\vec{v} = -\lambda\left(\dot{r}\overrightarrow{U_r} + r\dot{\theta}\overrightarrow{U_\theta}\right) = -\lambda L\dot{\theta}\overrightarrow{U_\theta}$

2. D'après le cours on a $\vec{v} = \dot{r}\overrightarrow{U_r} + r\dot{\theta}\overrightarrow{U_\theta}$ Or ici $r = L = cste$ donc $\dot{r} = 0$ donc

$$\boxed{\vec{v} = L\dot{\theta}\overrightarrow{U_\theta}}$$

3. D'après la question précédente, on a $\vec{v}(0) = L\dot{\theta}(0)\overrightarrow{U_\theta} = -v_0\overrightarrow{U_\theta} \Rightarrow \boxed{\dot{\theta}(0) = -\frac{v_0}{L}}$ et $\boxed{\theta(0) = 0}$ d'après l'énoncé.
4. Le PFD se projette comme :

$$\begin{cases} m(0 - L\dot{\theta}^2) = mg\cos(\theta) - T \\ m(0 + L\ddot{\theta}) = -mg\sin(\theta) - \lambda L\dot{\theta} \end{cases}$$

La deuxième équation peut être résolue dans l'approximation des petits angles : $\sin(\theta) \approx \theta$, elle se met sous la forme :

$$mL\ddot{\theta} + +\lambda L\dot{\theta} + mg\theta = 0$$

$$\Rightarrow \boxed{\ddot{\theta} + \frac{\lambda}{m}\dot{\theta} + \frac{g}{L}\theta = 0}$$

Par identification à la forme canonique :

$$\boxed{\ddot{\theta} + \frac{\omega_0}{Q}\dot{\theta} + \omega_0^2\theta = 0}$$

on a

$$\boxed{\omega_0 = \sqrt{g/L}} \quad ; \quad Q = \frac{m}{\lambda}\omega_0 = \frac{m}{\lambda}\sqrt{\frac{g}{L}} = \frac{2}{10}\sqrt{\frac{10}{10}} = 0{,}2 \Rightarrow \boxed{Q = \frac{m}{\lambda}\sqrt{\frac{g}{L}} = 0{,}2}$$

5. D'après le cours, on est dans le régime apériodique :

$$\theta(t) = e^{-\frac{t}{\tau}}\left[Ae^{-\beta t} + Be^{\beta t}\right] + 0 \quad ; \quad \tau = \frac{2Q}{\omega_0} \quad ; \quad \beta = \omega_0\sqrt{\frac{1}{4Q^2} - 1}$$

Or $\theta(0) = 0 = A + B$ donc $\boxed{A = -B}$

On dérive :

$$\dot{\theta}(t) = e^{-\frac{t}{\tau}}\left[\frac{-1}{\tau}\left\{Ae^{-\beta t} + Be^{+\beta t}\right\} + \left\{-\beta Ae^{-\beta t} + \beta Be^{+\beta t}\right\}\right]$$

on évalue à $t = 0\ s$:

$$\dot{\theta}(0) = -\frac{v_0}{L} = -\frac{1}{\tau}(A + B) + \beta(B - A)$$

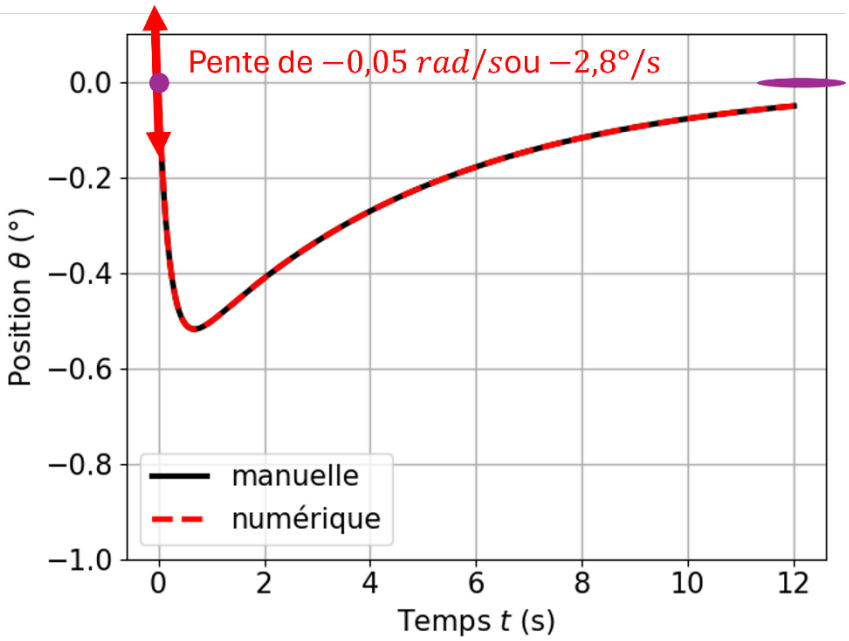
Or on vient de voir que $A + B = 0$ et que $A = -B$ donc $B - A = 2B$, ainsi :

$$\Rightarrow \boxed{B = -\frac{v_0}{2\beta L}} \Rightarrow \boxed{A = \frac{v_0}{2\beta L}}$$

Ainsi la solution est donnée par :

$$\boxed{\theta(t) = \frac{v_0}{2\beta L}e^{-\frac{t}{\tau}}\left[e^{-\beta t} - e^{+\beta t}\right]}$$

6. L'allure du graphique est une fonction qui part de 0 retourne à 0 en commençant par diminuer dans les négatifs puisque la vitesse est orientée vers les thêtas négatif.


Pente de $-0{,}05\ rad/s$ ou $-2{,}8°/s$
0.0
−0.2
−0.4
−0.6
−0.8
−1.0
Position θ (°)
manuelle
numérique
0
2
4
6
8
10
12
Temps t (s)